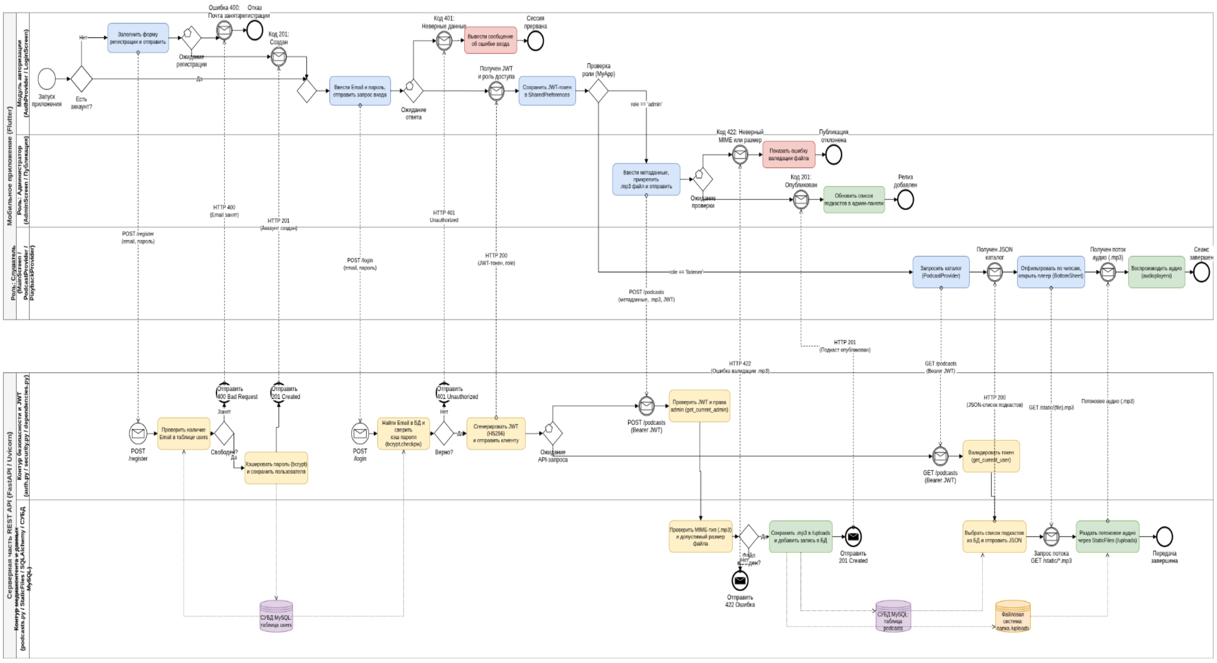
Мобильное приложение (Flutter)
Модуль авторизации (AuthProvider / LoginScreen)
Роль: Администратор (AdminScreen / Публикация)
Роль: Слушатель (MainScreen / PodcastProvider / PlaybackProvider)
Запуск приложения
Есть аккаунт?
Нет
Да
Заполнить форму регистрации и отправить
Ожидание регистрации
Ошибка 400: Почта занята
Отказ регистрации
Код 201: Создан
Ввести Email и пароль, отправить запрос входа
Ожидание ответа
Код 401: Неверные данные
Вывести сообщение об ошибке входа
Сессия прервана
Получен JWT и роль доступа
Сохранить JWT-токен в SharedPreferences
Проверка роли (MyApp)
role == 'admin'
role == 'listener'
Ввести метаданные, прикрепить .mp3 файл и отправить
Ожидание проверки
Код 422: Неверный MIME или размер
Показать ошибку валидации файла
Публикация отклонена
Код 201: Опубликован
Обновить список подкастов в админ-панели
Релиз добавлен
Запросить каталог (PodcastProvider)
Получен JSON каталог
Отфильтровать по чипсам, открыть плеер (BottomSheet)
Получен поток аудио (.mp3)
Воспроизводить аудио (audioplayers)
Сеанс завершен
POST /register (email, пароль)
HTTP 400 (Email занят)
HTTP 201 (Аккаунт создан)
POST /login (email, пароль)
HTTP 401 Unauthorized
HTTP 200 (JWT-токен, role)
POST /podcasts (метаданные, .mp3, JWT)
HTTP 201 (Подкаст опубликован)
HTTP 422 (Ошибка валидации .mp3)
GET /podcasts (Bearer JWT)
HTTP 200 (JSON-список подкастов)
GET /static/{file}.mp3
Потоковое аудио (.mp3)
Серверная часть REST API (FastAPI / Uvicorn)
Контур безопасности и JWT (auth.py / security.py / dependencies.py)
Контур медиаконтента и данных (podcasts.py / StaticFiles / SQLAlchemy / СУБД MySQL)
POST /register
Проверить наличие Email в таблице users
Свободен?
Занят
Да
Отправить 400 Bad Request
Хэшировать пароль (bcrypt) и сохранить пользователя
Отправить 201 Created
СУБД MySQL: таблица users
POST /login
Найти Email в БД и сверить хэш пароля (bcrypt.checkpw)
Верно?
Нет
Да
Отправить 401 Unauthorized
Сгенерировать JWT (HS256) и отправить клиенту
Ожидание API-запроса
POST /podcasts (Bearer JWT)
Проверить JWT и права admin (get_current_admin)
Проверить MIME-тип (.mp3) и допустимый размер файла
Файл валиден?
Да
Нет
Отправить 422 Ошибка
Сохранить .mp3 в /uploads и добавить запись в БД
Отправить 201 Created
СУБД MySQL: таблица podcasts
GET /podcasts (Bearer JWT)
Валидировать токен (get_current_user)
Выбрать список подкастов из БД и отправить JSON
Запрос потока GET /static/*.mp3
Раздать потоковое аудио через StaticFiles (/uploads)
Передача завершена
Файловая система: папка /uploads